

等比数列の性質

a, b, c が 0 でないとき

数列 a, b, c がこの順に等比数列

$$\Leftrightarrow b^2 = ac$$

(ざっくり証明) ~~*~~ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

$$\begin{array}{ccccc} a & & b & & c \\ & \xrightarrow{\times r} & & \xrightarrow{\times r} & \\ r = \frac{b}{a} & = & \frac{c}{b} & & \\ & & b^2 = ac & & \end{array}$$

(例) 数列 $6, b, \frac{2}{3}$ がこの順に等比数列であるとき、 b の値を求めよ。

$$b^2 = 6 \cdot \frac{2}{3}$$

$$\therefore b = \pm 2$$